

PARTE 5 — NOTEBOOKLM

Creare un ambiente di studio con NotebookLM

Nelle Parti precedenti abbiamo esaminato come utilizzare l'intelligenza artificiale per comprendere le difficoltà degli studenti (parte 2), differenziare i materiali (parte 3) e impostare un dialogo di tipo socratico (parte 4). Quando si lavora con assistenti conversazionali generici, tuttavia, si incontra un limite strutturale significativo: il modello attinge dall'intero corpus di addestramento raccolto sul web, con il rischio di introdurre nozioni non previste dal programma o vere e proprie inesattezze concettuali.

MODULO 5.1: PERCHÉ NOTEBOOKLM PER LA PERSONALIZZAZIONE?

NotebookLM risponde a questa esigenza introducendo un **approccio basato sulle fonti** (*source-grounded AI*).

Chatbot Generico	NotebookLM
Risponde attingendo da un vasto corpus di dati appreso dalla rete.	Risponde orientandosi in modo prioritario sulle fonti scritte inserite dal docente.
Risposte libere, prive di riferimenti diretti ai testi adottati in classe.	Risposte ancorate ai testi con citazioni e riferimenti alla fonte verificabili.

I vantaggi pedagogici per la didattica d'aula

- **Perimetro informativo definito:** il docente seleziona e carica i materiali di riferimento (capitoli del manuale, estratti di fonti, schede sintattiche, saggi storiografici). L'IA orienta le proprie risposte primariamente all'interno di questo confine, riducendo le divagazioni.
- **Educazione alla verifica della fonte:** i passaggi generati da NotebookLM includono note e citazioni numerate. Cliccando su di esse, lo studente viene riportato al punto esatto del documento originale, così la risposta dell'IA cessa di essere considerata un'autorità indiscussa e diventa uno stimolo per risalire al testo di partenza.
- **Ambiente di lavoro focalizzato:** limitare il campo d'azione dei materiali aiuta gli studenti a concentrarsi sui nuclei concettuali del percorso senza perdersi in ricerche indistinte sul web.

⚠ **Avvertenza sull'affidabilità:** l'ancoraggio alle fonti riduce sensibilmente il rischio di risposte estranee, ma non rende lo strumento infallibile. Un modello linguistico può comunque sintetizzare un passaggio in modo impreciso o interpretare male una frase complessa. Il perimetro delle fonti rende tuttavia la verifica e la correzione molto più semplici sia per il docente sia per lo studente.

MODULO 5.2: CREARE E CONFIGURARE UN "TACCUINO DI STUDIO"

Un Taccuino (Notebook) su NotebookLM è un ambiente digitale organizzato attorno a un tema circoscritto: un autore, un'unità didattica di latino o italiano, un modulo storiografico o una selezione di testi per il recupero.

Per evitare risposte generiche, la regola fondamentale è la chiarezza del perimetro: caricare un numero selezionato e coerente di documenti di alta qualità produce risultati didattici nettamente superiori rispetto all'inserimento indistinto di grandi quantità di file.

Il flusso di lavoro per il docente in 3 passaggi

1. CARICAMENTO FONTI —>
 2. CONFIGURAZIONE GUIDA —>
 3. CONDIVISIONE / USO
- (PDF, Drive, Testi, Link, file Audio) (Istruzioni per l'uso, impostazione del ruolo) (Studio guidato, esercitazioni)

1. Selezione e caricamento dei materiali

Il docente crea un **nuovo taccuino** e inserisce i **documenti di lavoro**. NotebookLM supporta diversi formati: documenti PDF e file di testo (es. un'antologia di brani latini con glossario, schede di analisi del testo), file provenienti da Google Drive (Documenti, Presentazioni), testi incollati direttamente, indirizzi web e file audio.

MODULO 5.2: CREARE E CONFIGURARE UN "TACCUINO DI STUDIO" *(segue)*

2. Configurazione delle istruzioni di guida

Nell'interfaccia della chat e nelle impostazioni del taccuino è possibile inserire un'**istruzione iniziale** per orientare la modalità di risposta del sistema, raccordando così l'ambiente basato su fonti con la logica del **Tutor Socratico** vista nella parte 4.

Prompt di configurazione da inserire nella chat del Taccuino:

"Sei un tutor di supporto allo studio per gli studenti di questo corso. Rispondi alle domande basandoti rigorosamente sui documenti presenti in questo taccuino. Quando spieghi un concetto o guidi l'analisi di un testo:

- Non fornire subito la risposta completa o la parafrasi finale, ma poni una domanda alla volta per guidare il ragionamento dello studente.
- Quando fornisci un indizio, indica espressamente a quale documento o sezione del taccuino far riferimento per ritrovare l'informazione.
- Se lo studente mostra difficoltà, fornisci un piccolo aiuto o un richiamo alla regola, poi chiedigli di applicarlo.
- Se lo studente pone una domanda su un argomento che NON è presente nei documenti caricati, dichiara chiaramente che le fonti disponibili non contengono tale informazione."

3. Personalizzazione dei percorsi di studio

Una volta predisposto il taccuino, il docente può utilizzarlo per accompagnare **diverse modalità di lavoro** in classe e a casa, variando non la natura degli obiettivi ma il **livello di supporto** e la **profondità dell'analisi**:

- **Supporto allo studio autonomo:** gli studenti interrogano il taccuino per ripassare, chiarire passaggi linguistici o verificare la comprensione dei testi del manuale.
- **Scaffolding e supporto guidato:** per gli studenti che incontrano maggiori difficoltà, il taccuino agisce come una guida passo-passo che rimanda continuamente alle note grammaticali o al glossario integrato nelle fonti.
- **Estensione e approfondimento:** gli studenti con competenze più avanzate possono porre quesiti complessi di confronto tra documenti diversi (ad esempio mettendo in relazione due testi storiografici o due brani poetici caricati nel medesimo ambiente).

MODULO 5.3: GENERAZIONE DI MATERIALI E SUPPORTI PER LO STUDIO

Oltre al dialogo in chat, NotebookLM integra strumenti di **sintesi automatica** che rielaborano le **fonti** caricate trasformandole in diversi formati didattici.

Strumenti integrati di rielaborazione

- **Guida allo studio e FAQ:** genera automaticamente schede di sintesi, domande frequenti e glossari a partire dai documenti di lavoro, offrendo uno schema d'avvio per la strutturazione dei ripassi.
- **Piani di lavoro e Cronologie:** estrae dai materiali sequenze temporali, schemi di concetti o tabelle di sintesi.
- **Mappe Mentali e Infografiche:** ricava mappe concettuali (non sempre di buona qualità) e infografiche di buon livello.
- **Audio Overview (Panoramica Audio):** elabora i testi caricati generando una discussione parlata tra due voci sintetiche che riassumono e commentano i temi principali presenti nel taccuino.
- **Flashcard e Quiz:** ulteriori strumenti di ripasso delle fonti.
- **Presentazioni:** elabora una presentazione di slide (anche a partire da un prompt) con buona qualità grafica e con possibilità di editing

🌟 **Selezione delle fonti:** uno degli aspetti più interessanti di NotebookLM è che si può chiedere al sistema di lavorare anche su una selezione delle fonti caricate (quindi ad es. anche fare un'infografica solo su una o due fonti).

L'Audio Overview nella progettazione didattica

L'utilizzo della panoramica audio non deve essere inteso come un semplice sostituto della lettura o un automatismo per specifiche categorie di studenti. Si tratta invece di una **modalità alternativa** e complementare di **accesso ai contenuti**, particolarmente utile per chi trae beneficio dall'ascolto o incontra affaticamento nella lettura prolungata di testi complessi.

MODULO 5.3: GENERAZIONE DI MATERIALI E SUPPORTI PER LO STUDIO *(segue)*

Per evitare un ascolto passivo, la risorsa audio va integrata all'interno di una sequenza di ascolto attivo:

SEQUENZA DI ASCOLTO ATTIVO

1. Ascolto guidato della panoramica audio (anche in Flipped Classroom).
2. Annotazione individuale di 2-3 concetti chiave o dubbi emersi.
3. Riscontro sul testo: ricerca delle conferme all'interno delle fonti.
4. Discussione e rielaborazione in classe guidata dal docente.

La verifica del Taccuino (stress-test)

Prima di condividere i materiali o utilizzare il taccuino con gli studenti, il docente deve svolgere una verifica di qualità operando cinque **controlli** fondamentali:

- [] 1. **PERTINENZA**: le risposte rimangono ancorate al corpus di fonti caricato?
- [] 2. **ACCURATEZZA**: la sintesi dell'IA rispetta il significato originale del testo?
- [] 3. **CITAZIONI**: le note numerate rimandano ai passaggi corretti dei documenti?
- [] 4. **TENUTA SOCRATICA**: la chat guida il ragionamento senza regalare la soluzione?
- [] 5. **TEST DEL LIMITE**: ponendo una domanda **ESTRANEA** alle fonti, il sistema dichiara correttamente di non possedere l'informazione?

La verifica del Taccuino (stress-test) *(segue)*

🌀 Particolarmente rivelatore è il **test del limite** (punto 5): accertarsi che il taccuino sappia dire "Questa informazione non è presente nei materiali messi a disposizione dal docente" è il miglior modo per mostrare agli studenti come funziona il perimetro di un'IA basata sulle fonti.

Il ruolo centrale del docente nel percorso di personalizzazione

L'adozione di NotebookLM dimostra che la tecnologia non sostituisce la progettazione didattica, ma ne richiede una ancora più consapevole. Il sistema non sceglie le fonti, non definisce gli obiettivi d'apprendimento e non valuta i progressi:

- Il docente seleziona i testi e stabilisce i confini scientifici del lavoro.
- Il docente definisce la progressione degli aiuti (*scaffolding*) e ne pianifica il graduale azzeramento (*fading*).
- Il docente valida le sintesi e media la relazione educativa in aula.